

Báo cáo bài tập Lập trình mạng

deadline ngày 25 tháng 5

Họ và tên: Cao Chí Công
MSSV: 20235281

Bài 1

Bài tập 03.01

Sử dụng kỹ thuật đa tiến trình, lập trình ứng dụng **file server** đơn giản như sau:

- Khi client mới được chấp nhận, server sẽ gửi danh sách các file cho client. Các file này trong thư mục được thiết lập trên server. Dòng đầu danh sách là chuỗi **"OK N\r\n"** nếu có N file trong thư mục. Các tên file phân cách nhau bởi ký tự **\r\n**, kết thúc danh sách bởi ký tự **\r\n\r\n**.
- Nếu không có file nào trong thư mục thì server gửi chuỗi **"ERROR No files to download\r\n"** rồi đóng kết nối.
- Client gửi tên file để tải về, server kiểm tra nếu file tồn tại thì gửi chuỗi **"OK N\r\n"** trong đó N là kích thước file, sau đó là nội dung file cho client và đóng kết nối, nếu file không tồn tại thì gửi thông báo lỗi và yêu cầu client gửi lại tên file.

Demo

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_3$ gcc file_server.c  
r.c -o file_server  
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_3$ ./file_server  
File Server listening on port 8080...  
New client connected: 4  
>> List of 8 files sent to client  
!! File not found: ***users.txt  
!! File not found: user.txt  
>> Sending file: users.txt (40 bytes)  
>> Done. Closing connection with client  
Child process terminated: 606
```

```
file_server  
file_server.c  
http_server.c  
pair_chat_server.c  
telnet_server.c  
time_server.c  
users.txt  
  
Enter filename you want to download  
users.txt  
ERROR File not found. Please send another name  
user.txt  
ERROR File not found. Please send another name  
users.txt  
OK 40  
admin admin  
caocong 123  
NguyenVanA 123
```

khi có client kết nối tới, server sẽ gửi danh sách file ở trong thư mục đã được định địa chỉ rõ từ trước, khi client gửi tên file, server sẽ gửi lại OK N với N là kích thước file và sau đó là nội dung file

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_1$ gcc file_server.c -o file_server  
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_1$ ./file_server  
File Server listening on port 8080...  
New client connected: 4  
>> List of 8 files sent to client  
!! File not found: users.txt  
!! File not found: user.txt  
>> Sending file: users.txt (40 bytes)  
>> Done. Closing connection with client  
Child process terminated: 606  
New client connected: 4  
>> List of 8 files sent to client  
!! File not found: hehe  
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~$ nc 127.0.0.1 8080  
OK 8  
chat_server.c  
file_server  
file_server.c  
http_server.c  
pair_chat_server.c  
telnet_server.c  
time_server.c  
users.txt  
Enter filename you want to download  
hehe  
ERROR File not found. Please send another name
```

nếu không có file mà client yêu cầu server sẽ gửi thông báo lỗi

Bài 2

Bài tập 03.02

Sử dụng kỹ thuật đa luồng, lập trình ứng dụng chat nhóm 2 người như sau:

- Mỗi client khi kết nối đến server sẽ được lưu vào hàng đợi, nếu số lượng client trong hàng đợi là 2 thì 2 client này sẽ được ghép cặp với nhau.
- Khi 2 client đã được ghép cặp thì tin nhắn gửi từ client này sẽ được chuyển tiếp sang client kia và ngược lại.
- Nếu 1 trong 2 client ngắt kết nối thì client còn lại cũng được ngắt kết nối.

Demo

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_1$ ./chat_2client  
_server  
Chat 2 nguoi Server is listening on port 8080...  
Client 4 connected. Checking waiting queue...  
Client 5 connected. Checking waiting queue...  
Pairing success: Client 4 <=> Client 5  
Client 6 connected. Checking waiting queue...  
  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Dang cho nguoi thu hai vao phong de ghiep cap...  
Ghiep cap thanh cong!  
chao ban  
Friend: chao ban, toi la A  
chao A toi la B  
  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Dang cho nguoi thu hai vao phong de ghiep cap...  
Ghiep cap thanh cong!  
Friend: chao ban, toi la A  
chao A toi la B
```

khi có 2 client kết nối tới, server sẽ ghép cặp 2 client đấy với nhau và 2 client có thể chat cho nhau.

Bài 3

Lập trình ứng dụng chat server sử dụng kỹ thuật multi thread

Demo

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  
Chat Server listening on port 8080...  
New client connected: 4  
New client connected: 5  
Log from 5: client_id: A  
Log from 4: client_id: B  
Log from 4: A hello  
Log from 5: chao B  
Log from 5: hello B  
Client 5 disconnected  
Client 4 disconnected  
New client connected: 6  
New client connected: 4  
Log from 6: client_id: A  
Log from 4: client_id: B  
Log from 4: hello A  
Log from 4: A hello  
Log from 6: B xin chao  
  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Format: 'client_id: name!'  
client_id: B  
de nhan tin nhap theo format 'target msg!'  
Ehello A  
User khong truc tuyen.  
A hello  
A: xin chao  
  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Format: 'client_id: name!'  
client_id: A  
de nhan tin nhap theo format 'target msg!'  
EB: hello  
B xin chao  
  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$
```

khi kết nối tới server, client được yêu cầu nhập id, và khi cần nhắn tin cho client khác, cần phải ghi id của client cần chat trước và nội dung ở sau

Bài 4:

Lập trình ứng dụng telnet server sử dụng kỹ thuật multi thread

Demo

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:/mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_5$ ./telnet_server  
F  
Telnet Server listening on port 8080...  
New client connected: 4  
Log from 4: admin  
Client 4: Invalid syntax (n=1)  
Log from 4: admin 123  
Log from 4: admin admin  
Client 4: Logged in successfully  
Log from 4: ls  
Sai username hoặc password. Đang nhập lại:  
admin admin  
Login OK. Nhập lệnh:  
ls  
D:\Study\LTM\BT_deadline_25_5  
chat_2client_server  
chat_2client_server.c  
chat_server  
chat_server.c  
file_server  
file_server.c  
http_server.c  
out_139198197659200.txt  
telnet_server  
telnet_server.c  
time_server.c  
users.txt
```

khi client kết nối tới server, client cần đăng nhập, server sẽ so sánh với file users.txt ở server

khi đăng nhập thành công, client có thể nhập lệnh

Bài 5:

Lập trình ứng dụng time server sử dụng kỹ thuật multi thread

Demo

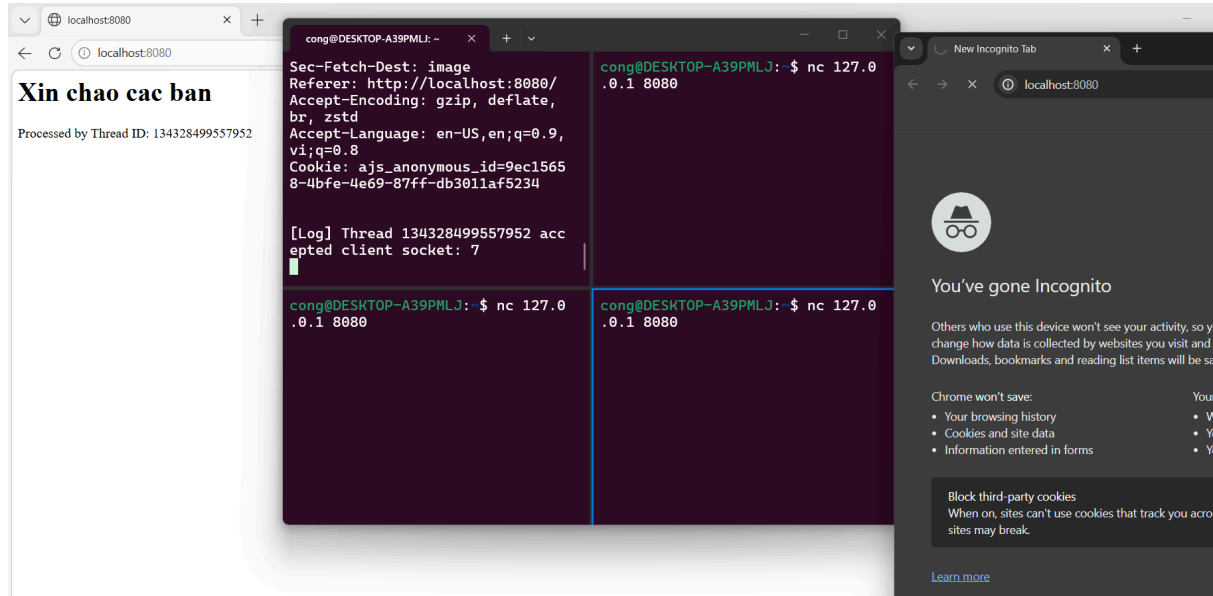
```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:/mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_5$ gcc time_server.c -o time_server  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:/mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_25_5$ ./time_server  
Time Server listening on port 8080...  
New client connected: 4  
Log from 4: mm/dd  
Log from 4: mm/dd/yyyy  
Log from 4: GET_TIME mm/dd/yyyy  
New client connected: 5  
Log from 5: GET_TIME dd/mm/yy  
Client 5 disconnected  
cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Chao ban! Day la Time Server.  
Hay nhap lenh theo cu phap: GET_TIME [format]  
Cac dinh dang ho tro:  
- dd/mm/yyyy  
- dd/mm/yy  
- mm/dd/yyyy  
- mm/dd/yy  
mm/dd  
Error: Sai cu phap. Yeu cau: GET_TIME [format]  
mm/dd/yyyy  
Error: Sai cu phap. Yeu cau: GET_TIME [format]  
GET_TIME mm/dd/yyyy  
05/25/2026  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc 127.0.0.1 8080  
Chao ban! Day la Time Server.  
Hay nhap lenh theo cu phap: GET_TIME [format]  
Cac dinh dang ho tro:  
- dd/mm/yyyy  
- dd/mm/yy  
- mm/dd/yyyy  
- mm/dd/yy  
GET_TIME dd/mm/yy  
25/05/26  
^C  
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$
```

khi client kết nối tới server sẽ được thông báo nhập theo các định dạng được thiết lập từ trước để lấy thời gian, nếu không đúng sẽ nhận được thông báo error. Khi nhập đúng cú pháp, client sẽ nhận được thời gian theo định dạng tương ứng.

Bài 6:

Lập trình ứng dụng http server sử dụng kỹ thuật multi thread

Demo



server được định trước sử dụng 4 luồng để xử lý kết nối từ client, client thứ 5 không kết nối được

khi hủy kết nối (ở đây là client dùng netcat) thì client thứ 5 ở trên sẽ kết nối tới được

